đổi trực giao.

Lời giải bổ sung — Bài tập 10 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Viết ma trận $T = A$. Với mọi ma trận đối xứng có vết 0, đa thức $u(y) = y^T H y$ điều hòa. Giả thiết cho $0 = \Delta(u \circ A) = 2\,\mathrm{tr}(HAA^T)$. Trực giao với mọi H vết 0 buộc $AA^T = c^2 I$, $c \geq 0$. Nếu $c = 0$ thì $A = 0$; nếu $c > 0$, $A = cQ$ với Q trực giao. Đây là kết luận, kể cả phép biến đổi 0.